第 14 章　二重积分

1. 设D为由$x=0,y=0,x+y=\frac{1}{2},x+y=1$所围成的区域，$I_1=\iint\limits_D \ln^7(x+y)\mathrm{d}\sigma$，$I_2=\iint\limits_D (x+y)^7\mathrm{d}\sigma$，$I_3=\iint\limits_D \sin^7(x+y)\mathrm{d}\sigma$，则(　　).

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_1<I_3<I_2$　　(C) $I_3<I_2<I_1$　　(D) $I_3<I_1<I_2$

2. 设$I_i=\iint\limits_{D_i} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}\sigma, i=1,2,3$，其中$D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant R^2\}$，$D_2=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 2R^2\}$，$D_3=\{(x,y)\,|\,|x|\leqslant R,|y|\leqslant R\}$，$R>0$，则(　　).

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_2<I_3<I_1$　　(C) $I_1<I_3<I_2$　　(D) $I_3<I_2<I_1$

3. $\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{1}{\pi r^2}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant r^2} \mathrm{e}^{x^2-y^2}\cos(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$(　　).

(A)0　　(B)1　　(C) πr^2　　(D) $\dfrac{1}{\pi r^2}$

4. 设D是由曲线$y=x^2-1$和$y=\sqrt{1-x^2}$围成的平面区域，则$\iint\limits_D (axy+by^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$(　　).

(A)等于0　　(B)符号与a有关，与b无关

(C)符号与b有关，与a无关　　(D)符号与a，b都有关

5. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}} \mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y=$_____.

6. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{y^2} \dfrac{x\mathrm{e}^x}{1-\sqrt{x}}\mathrm{d}x=$_____.

7. $I=\int_1^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_0^{\ln y} f(x,y)\mathrm{d}x$(其中$f(x,y)$连续)交换积分次序得(　　).

(A) $I=\int_0^{\ln y}\mathrm{d}x\int_1^{\mathrm{e}} f(x,y)\mathrm{d}y$　　(B) $I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\mathrm{e}^x}^{\mathrm{e}} f(x,y)\mathrm{d}y$

(C) $I=\int_1^{\mathrm{e}}\mathrm{d}x\int_0^{\ln y} f(x,y)\mathrm{d}y$　　(D) $I=\int_{\mathrm{e}^x}^{\mathrm{e}}\mathrm{d}x\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y$

8. 设$f(x,y)$是连续函数，则$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5\pi}{6}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^1 f(x,y)\mathrm{d}y=$(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A) $\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)dx$　　(B) $\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{\pi-\arcsin y}^{\frac{5\pi}{6}}f(x,y)dx$

(C) $\int_{0}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)dx$　　(D) $\int_{0}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\pi-\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx$

9. 设函数$f(x,y)$连续，且$f(x,y)=f(y,x)=f(-x,y)$，则$\int_{-2}^{2}dx\int_{\sqrt{4-x^2}}^{2}f(x,y)\,dy=$(　　)

(A) $\int_{0}^{2}\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y^2}}f(x,y)dx+\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$　　(B) $2\int_{0}^{2}\left[\int_{\sqrt{4-y^2}}^{2}f(x,y)dy\right]dx$

(C) $4\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{2}^{2\sec\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　　(D) $4\int_{0}^{\arctan\frac{1}{2}}d\theta\int_{2}^{2\sec\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

10. 已知曲线L的极坐标方程为$r=\sin3\theta\left(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{3}\right)$，$D$为曲线$L$围成的区域，则$\iint_{D}\sqrt{x^2+y^2}dxdy=$_____.

11. 设D是第一象限内在曲线$y=4x^2$与$y=9x^2$之间的区域，则$\iint_{D}xe^{-y^2}dxdy=$_____

12. 已知$D=\left\{(x,y)\left|(x-a)^2+y^2\leqslant a^2,y\geqslant0\right.\right\}$，$a>0$，则$\iint_{D}\sqrt{4a^2-x^2-y^2}dxdy=$_____

13. 设平面区域D由曲线$y=\sqrt{3(1-x^2)}$与直线$y=\sqrt{3}x$及y轴所围成.计算二重积分$\iint_{D}(x^2+y^2)dxdy$.

14. 设平面区域$D=\left\{(x,y)\left|1\leqslant x^2+y^2\leqslant4,x\geqslant0,y\geqslant0\right.\right\}$，计算$\iint_{D}\frac{x\cos\sqrt{x^2+y^2}}{x+y}dxdy$.

15. 设D是由$y=|x|$及$y=1$围成的有界区域，计算二重积分$\iint_{D}\frac{x^2-x\cos y-y^2}{x^2+y^2}dxdy$.

16. 计算二重积分$\iint_{D}\sqrt{1-x^2-y^2}d\sigma$，其中$D=\left\{(x,y)\left|x^2+y^2\leqslant y\right.\right\}$.

17. 设平面区域$D=\left\{(x,y)\left|x^3\leqslant y\leqslant1,-1\leqslant x\leqslant1\right.\right\}$，$f(x)$是定义在$[-a,a]$$(a\geqslant1)$上的任意连续函数，求$\iint_{D}[(x+1)f(x)+(x-1)f(-x)]\sin ydxdy$.

18. 计算$I=\int_{0}^{1}dy\int_{y}^{\sqrt{2y-y^2}}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{4-x^2-y^2}}dx$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

19. 计算 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\geqslant 2x\}$，$f(x,y)=\begin{cases} y, & 1\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

20. 设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,x+y\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，计算 $\iint\limits_D \dfrac{\mathrm{e}^{-(x+y)}}{\sqrt{xy}}\mathrm{d}\sigma$.

21. 已知平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,(x-1)^2+y^2\leqslant 1\}$，计算二重积分 $I=\iint\limits_D (x^2-3y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

22. 计算二重积分 $\iint\limits_D (x+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant x+y\}$.

23. 计算 $I=\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是 $x^2+y^2\leqslant a^2$ 和 $\left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2\geqslant\dfrac{a^2}{4}$ 的公共部分，$a>0$.

24. 计算 $\iint\limits_D \sqrt{\dfrac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为圆 $x^2+y^2=1$ 所包围的在第一象限内的区域.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888